

I 함수의 극한과 연속

1 함수의 극한

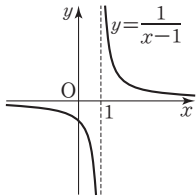
준비 학습

12쪽

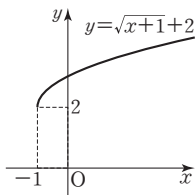
1 (1) $x+3$

(2) $\sqrt{x+1}-1$

2 (1)



(2)



01 함수의 극한

13~19쪽

예제 1 스스로 해 보기

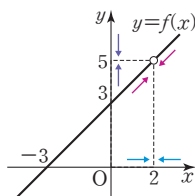
$f(x) = \frac{x^2+x-6}{x-2}$ 이라고 하면 $x \neq 2$ 일 때,

$$f(x) = \frac{(x+3)(x-2)}{x-2} = x+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 5에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = 5$$

답 5



문제 1 (1) 2

(2) -3

문제 2 (1) 1

(2) 0

문제 3 (1) ∞

(2) $-\infty$

문제 4 (1) $-\infty$

(2) ∞

문제 5 (1) 2

(2) 0

문제 6 (1) 존재하지 않는다.

(2) 0

생각 넓히기

[예시]

나는 다음과 같은 어느 학교의 제자리멀리뛰기 점수표를 찾았어. 제자리멀리뛰기 기록이 x cm일 때의 점수를 $f(x)$ 점이라고 하면 $\lim_{x \rightarrow 186^+} f(x) = 10$, $\lim_{x \rightarrow 186^-} f(x) = 9$ 야.

기록	점수
186 cm 이상	10점
159 cm 이상 186 cm 미만	9점
139 cm 이상 159 cm 미만	8점
100 cm 이상 139 cm 미만	7점
100 cm 미만	6점

02 함수의 극한에 대한 성질

20~25쪽

개념 확인하기 (2) 3, -3, 4 (3) 2, 6, 2

문제 1 (1) 3

(2) -14

(3) 6

(4) 0

예제 1 스스로 해 보기

(1) 분자를 인수분해한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-9}{x+3} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(x-3)}{x+3} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} (x-3) = -6 \end{aligned}$$

(2) 분자를 유리화한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+6}-3)(\sqrt{x+6}+3)}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+6}+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

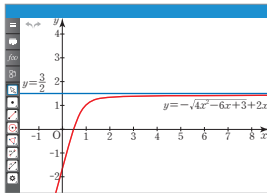
답 (1) -6 (2) $\frac{1}{6}$

- 문제 2 (1) 4 (2) 8
 문제 3 (1) 0 (2) 6
 (3) $\frac{1}{4}$ (4) 2
 문제 4 (1) $a=10, b=9$
 (2) $a=12, b=-24$
 문제 5 4

공학 도구

26쪽

- 1 함수 $y = -\sqrt{4x^2 - 6x + 3} + 2x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{2}$ 을
 그린 다음, 마우스를 이용하여 화면을 이동하면 x 의 값이
 커질수록 함수 $y = -\sqrt{4x^2 - 6x + 3} + 2x$ 의 그래프가 직선
 $y = \frac{3}{2}$ 에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow \infty} (-\sqrt{4x^2 - 6x + 3} + 2x) = \frac{3}{2}$ 이 성립함을 확인할
 수 있다.



중단원 점검하기

27~29쪽

- 1 (1) 3 (2) 0
 (3) ∞ (4) ∞
 2 (1) 존재하지 않는다. (2) 존재하지 않는다.
 3 (1) 1 (2) 4
 4 (1) 4 (2) 12
 (3) 8 (4) 3
 5 (1) -1 (2) 0
 (3) 0

6 1

7 6

8 (1) $\frac{1}{3}$

(2) 2

(3) -2

(4) -3

9 (1) $a=3, b=\frac{3}{4}$

(2) $a=6, b=8$

10 9

11 3

12 (i) $b=0$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{2x+1} = 2 \text{가 성립하려면}$$

$(ax-1)^n - 8x^3$ 은 최고차항의 계수가 4인 일차식이여야 하는데 이를 만족시키는 a, n 의 값이 존재하지 않는다.

(ii) $b \neq 0$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2 + 2x + 1} = 2 \text{가 성립하려면}$$

$(ax-1)^n - 8x^3$ 은 최고차항의 계수가 $2b$ 인 이차식이여야 하므로 $a=2, n=3$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2 + 2x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)^3 - 8x^3}{bx^2 + 2x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12x^2 + 6x - 1}{bx^2 + 2x + 1}$$

$$= -\frac{12}{b}$$

$$\text{이므로 } -\frac{12}{b} = 2, b = -6$$

따라서 $a=2, b=-6, n=3$

13 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 에서 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수임을 알 수 있다.

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 0$$

즉, $4 + 2a + b = 0$ 이므로

$$b = -2a - 4$$

..... ①

①을 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 2a - 4}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x+a+2)$$

$$= a+4$$

이므로 $a+4 = -1, a = -5$

$a = -5$ 를 ①에 대입하면 $b = 6$
 따라서 $f(x) = x^2 - 5x + 6$ 이므로
 $f(5) = 6$

수행 과제

30쪽

- $0, r, t, t^2 - r, \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}, 2$
- 선분 OP의 중점을 M이라고 하면 점 M의 좌표는 $(\frac{1}{2}t, \frac{1}{4}t^2)$ 이고, 직선 OP의 기울기는 $\frac{1}{2}t$ 이다.
 이때 선분 OP의 수직이등분선은 기울기가 $-\frac{2}{t}$ 이고 점 $M(\frac{1}{2}t, \frac{1}{4}t^2)$ 을 지나는 직선이므로 직선의 방정식을 구하면

$$y = -\frac{2}{t}\left(x - \frac{1}{2}t\right) + \frac{1}{4}t^2$$

 즉, $y = -\frac{2}{t}x + \frac{1}{4}t^2 + 1$
 선분 OP의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점 Q의 좌표는 $(0, \frac{1}{4}t^2 + 1)$
 따라서 점 P가 원점에 한없이 가까워질 때, $t \rightarrow 0$ 이므로 점 Q는 점 $(0, 1)$ 에 한없이 가까워진다.

2 함수의 연속

준비 학습

31쪽

- (1) $\{x | x \neq -1 \text{인 실수}\}$ (2) $\{x | x \geq 3\}$
- (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1 (2) 최댓값: 6, 최솟값: -3

1 함수의 연속

32~36쪽

예제 1 스스로 해 보기

함수 $f(x)$ 에 대하여

- $f(-2) = -3$
- $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} (-x^2 + 1) = -3$
- $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 연속이다.

답 연속

- 문제 1** (1) 연속 (2) 불연속
 (3) 불연속 (4) 연속

개념 확인하기 (2) 0, 0

문제 2 (1) $(-\infty, 5]$ (2) $[0, 10]$

문제 3 (1) $(-\infty, \frac{1}{2}]$ (2) $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

개념 확인하기 (2) $-2, \infty, -2, \infty$

문제 4 (3)

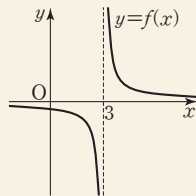
문제 5 $a = -1, b = -5$

생각 넓히기

[예시]

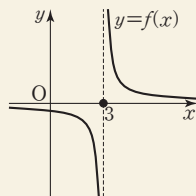
민우

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$



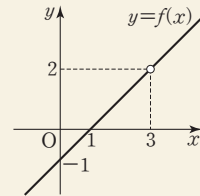
채아

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x \neq 3) \\ 0 & (x = 3) \end{cases}$$



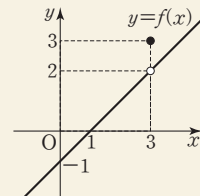
지원

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x-3}$$



창현

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \neq 3) \\ 3 & (x = 3) \end{cases}$$



2 연속함수의 성질

37~41쪽

개념 확인하기 (2) 3

- 문제 1** (1) 모든 실수 x 에서 연속이다.
 (2) $x \neq -2, x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

- 문제 2** (1) 최댓값: 5, 최솟값: -3
 (2) 최댓값: 4, 최솟값: 0
 (3) 최댓값: 1, 최솟값: $\frac{1}{4}$
 (4) 최댓값: $\sqrt{10}$, 최솟값: 1

문제 3 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고
 $f(0) = -1, f(2) = 9$
 에서 $f(0) \neq f(2)$ 이므로 사잇값 정리에 의하여
 $f(c) = 1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재
 한다.

문제 4 $f(x) = x^4 + 2x^3 + 2x + 1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫
 힌구간 $[-1, 0]$ 에서 연속이고
 $f(-1) = -2 < 0, f(0) = 1 > 0$
 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열
 린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

생각 넓히기

이날 이 지역의 시각 t 에서의 기온을 $f(t)$ °C라고 하면 함
 수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[0, 24]$ 에서 연속이고
 $f(9) < 0, f(12) > 0, f(18) > 0, f(21) < 0$
 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간
 $(9, 12), (18, 21)$ 에 각각 적어도 하나 존재한다.
 따라서 이날 이 지역의 기온이 0 °C인 시각이 적어도 두
 번 있었다.

중단원 점검하기

43~45쪽

- 1 (1) 연속 (2) 불연속
- 2 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 3]$
- 3 $x \neq -2, x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.
- 4 $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫
 힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고
 $f(1) = -2 < 0, f(2) = 1 > 0$
 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구
 간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
- 5 $a = 2, b = 4$
- 6 $a = 3, b = \frac{1}{6}$
- 7 $a = -2, b = 1$
- 8 2
- 9 $\neg, \perp, \sqsubset$
- 10 (1) 최댓값: 6, 최솟값: $\frac{15}{4}$
 (2) 최댓값: 7, 최솟값: 5
- 11 $-5 < k < 3$

12 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속
 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (x^2 + ax + 1) = b - 3$$

$$a + 2 = b - 3, a = b - 5 \quad \dots\dots ①$$

한편 $f(x+2) = f(x)$ 에 $x=0$ 을 대입하면 $f(2) = f(0)$ 이
 므로

$$2b - 3 = 1, b = 2$$

$b=2$ 를 ①에 대입하면

$$a = -3$$

13 $f(x) = (x-b)(x-c) + (x-a)(x-c) + (x-a)(x-b)$
 라고 하면 $f(x)$ 가 이차함수이므로 이차방정식 $f(x) = 0$
 의 서로 다른 실근의 개수는 최대 2이다.

또 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 연속이고 $a < b < c$
 이므로

$$f(a) = (a-b)(a-c) > 0,$$

$$f(b) = (b-a)(b-c) < 0,$$

$$f(c) = (c-a)(c-b) > 0$$

따라서 사잇값 정리에 의하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 은 열
 린구간 $(a, b), (b, c)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가
 지므로 주어진 이차방정식의 서로 다른 실근의 개수는 2
 이다.

수행 과제

46쪽

- 1 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x), \lim_{x \rightarrow 0-} f(x), 0, 0, 0, 0, 0, 0$
- 2 $x \neq 0$ 인 경우 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 연속이므로 함수
 $f(x)g(x)$ 도 연속이다.
 즉, 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $x=0$
 에서 연속이어야 한다.
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 2a,$
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = 1,$
 $f(0)g(0) = 2a$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g(x) = f(0)g(0)$
 이어야 하므로 $2a = 1, a = \frac{1}{2}$

대단원 평가하기

47~49쪽

- 1 ⑤
- 2 0
- 3 $\neg, \perp$
- 4 32

5 7

7 1

9 5

11 10

6 3

8 2

10 4

12 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=-1$, $x=1$ 에서 연속이다.

(i) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x) = f(-1)g(-1) \text{에서}$$

$$4g(-1)=0, \text{ 즉 } g(-1)=0$$

(ii) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = f(1)g(1) \text{에서}$$

$$0=2g(1), \text{ 즉 } g(1)=0$$

(i), (ii)에서 $g(-1)=0, g(1)=0$ 이므로

$$1-a+b=0, 1+a+b=0$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=0, b=-1$

$$\text{따라서 } a^2+b^2=1$$

13 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x^2+5}-3)=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (ax+b)=0 \quad \dots ①$$

$$\text{즉, } 2a+b=0 \text{이므로}$$

$$b=-2a \quad \dots\dots ①$$

①을 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b}$ 에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax-2a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2+5}-3)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(ax-2a)(\sqrt{x^2+5}+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{a(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{a(\sqrt{x^2+5}+3)}$$

$$= \frac{2}{3a}$$

$$\text{이므로 } \frac{2}{3a} = \frac{1}{3}, a=2$$

$$a=2 \text{를 } ① \text{에 대입하면 } b=-4 \quad \dots ②$$

$$\text{따라서 } a-b=6 \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① $\lim_{x \rightarrow 2} (ax+b)$ 의 값 구하기	30 %
② a, b 의 값 구하기	50 %
③ $a-b$ 의 값 구하기	20 %

14 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}$ 에서 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의

계수가 $\frac{1}{2}$ 인 이차함수임을 알 수 있다. $\dots ①$

또 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-x-2)=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=0, \text{ 즉 } f(2)=0$$

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+a)(x-2) \text{ (} a \text{는 상수)라고 하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+a)(x-2)}{2(x+1)(x-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+a}{2(x+1)}$$

$$= \frac{2+a}{6}$$

$$\text{이므로 } \frac{2+a}{6} = \frac{5}{6}, a=3$$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{1}{2}(x+3)(x-2) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3 \quad \dots ②$$

$$\text{따라서 } f(0) = -3 \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 이차함수임을 알기	30 %
② $f(x)$ 구하기	50 %
③ $f(0)$ 의 값 구하기	20 %

15 함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이라면 분모가 0이 되도록 하는 x 의 값이 존재하지 않아야 한다. $\dots ①$

즉, 이차방정식 $x^2+ax+2a=0$ 의 실근이 존재하지 않아야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$D = a^2 - 4 \times 1 \times 2a = a^2 - 8a < 0 \text{에서}$$

$$0 < a < 8 \quad \dots ②$$

$$\text{따라서 구하는 정수 } a \text{의 개수는 7이다.} \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 조건 구하기	30 %
② a 의 값의 범위 구하기	50 %
③ 정수 a 의 개수 구하기	20 %

16 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이고

$$f(-2) > 0, f(-1) < 0, f(0) > 0, f(1) < 0, f(2) > 0$$

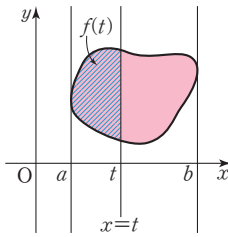
이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. $\dots ①$

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 4개의 실근을 갖는다. $\dots ②$

채점 기준	배점 비율
① 방정식 $f(x)=0$ 이 실근을 갖는 구간 구하기	70 %
② 방정식 $f(x)=0$ 이 주어진 구간에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하기	30 %

똑같이 나누어 주는 사잇값 정리

- 1 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 $a \leq x \leq b$ 에서 주어진 도형을 놓고, 두 직선 $x=a$ 와 $x=t$ ($a \leq t \leq b$) 사이에 있는 도형의 넓이를 $f(t)$ 라고 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)=0, f(b)=S$ 이다.

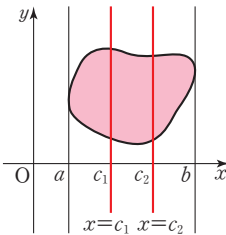


따라서 사잇값 정리에 의하여

$$f(c_1) = \frac{1}{3}S, f(c_2) = \frac{2}{3}S$$

인 c_1, c_2 ($c_1 < c_2$)가 열린구간 (a, b) 에 존재한다.

즉, 두 직선 $x=c_1, x=c_2$ 를 따라 도형을 자르면 그 넓이를 정확하게 삼등분할 수 있다.



종합 소득세와 연속함수

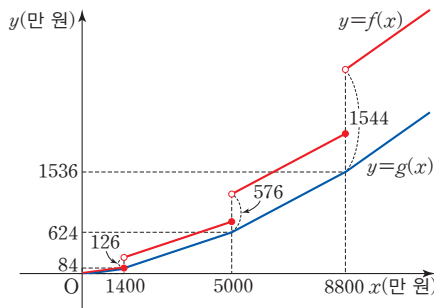
- 1 $f(x) = x \times (x \text{에 해당하는 세율})$ 이므로

$$a = \lim_{x \rightarrow 1400+} f(x) - f(1400) \\ = 210 - 84 = 126$$

$$b = \left\{ \lim_{x \rightarrow 5000+} f(x) - f(5000) \right\} + a \\ = (1200 - 750) + 126 = 576$$

$$c = \left\{ \lim_{x \rightarrow 8800+} f(x) - f(8800) \right\} + b \\ = (3080 - 2112) + 576 = 1544$$

$g(x) = f(x) - (x \text{에 해당하는 누진 공제 금액})$ 이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



Ⅱ 미분

1 미분계수와 도함수

준비 학습

58쪽

- 1 (1) 1 (2) -1
2 (1) 1 (2) 4

01 미분계수

59~66쪽

예제 1 스스로 해 보기

$$(1) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{7 - 1}{3} = 2$$

$$(2) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ = \frac{\{2(1 + \Delta x) + 1\} - 3}{\Delta x} = \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2$$

답 (1) 2 (2) 2

문제 1 (1) -1 (2) $2a + 4x - 2$

문제 2 8000

문제 3 (1) 5 (2) -8

문제 4 2, 2, 2, 2, 3

문제 5 20 m/s

문제 6 (1) 5 (2) 3

문제 7 (1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x) = 2$ 이고 $f(1) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

즉, 함수 $f(x) = x^2 + x$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값이 존재한다.

즉, 함수 $f(x) = x^2 + x$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다. 따라서 함수 $f(x) = x^2 + x$ 는 $x=1$ 에서 연속이고 미분가능하다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} |x^2 - x| = 0 \text{이고 } f(1) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

즉, 함수 $f(x) = |x^2 - x|$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

그런데

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2-x|-0}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} x = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x^2-x|-0}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x^2-x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x) = -1 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 은 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)=|x^2-x|$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)=|x^2-x|$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

생각 넓히기

잘못된 곳

“따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선은 직선 $y=f(a)$ 야.”

이유

함수 $f(x)=|x-1|$ 이라고 하면 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이고, 그 그래프는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다. $\Delta x \neq 0$ 일 때 두 점 $A(1-\Delta x, f(1-\Delta x))$, $B(1+\Delta x, f(1+\Delta x))$ 를 지나는 직선 AB는 x 축에 평행한 직선이므로 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 직선 AB는 직선 $y=0(y=f(1))$ 에 한없이 가까워진다. 그러나 직선 $y=0$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $P(1, f(1))$ 에서의 접선은 아니다.

도함수

67~72쪽

예제 1 스스로 해 보기

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{-2(x+h)^2+3(x+h)\} - (-2x^2+3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-4x+3)h-2h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-4x+3-2h) = -4x+3 \quad \text{답 } f'(x) = -4x+3 \end{aligned}$$

문제 1 (1) $f'(x)=5$

(2) $f'(x)=-2x+2$

개념 확인하기 (1) 6, $6x^5$

(2) 0

문제 2 (1) $y'=20x^{19}$

(2) $y'=99x^{98}$

(3) $y'=0$

(4) $y'=0$

예제 2 스스로 해 보기

$$\begin{aligned} y' &= (6x^3-4x^2+2x-1)' \\ &= (6x^3)' - (4x^2)' + (2x)' - (1)' \\ &= 6(x^3)' - 4(x^2)' + 2(x)' - (1)' \\ &= 6 \times 3x^2 - 4 \times 2x + 2 \times 1 - 0 \\ &= 18x^2 - 8x + 2 \quad \text{답 } y' = 18x^2 - 8x + 2 \end{aligned}$$

문제 3 (1) $y'=6x-2$

(2) $y'=-6x^2-6x+5$

(3) $y'=8x^3+6x-3$

(4) $y'=5x^4-8x^3+8x$

문제 4 (1) $y'=6x-10$

(2) $y'=8x^3+6x^2+6x-5$

생각 넓히기

1 함수 $f(x)g(x)h(x)$ 를 두 함수 $f(x)g(x)$ 와 $h(x)$ 의 곱 $f(x)g(x) \times h(x)$ 라 생각하고 곱의 미분법을 이용하면

$$\begin{aligned} y' &= [f(x)g(x)h(x)]' \\ &= \{f(x)g(x)\}'h(x) + \{f(x)g(x)\}h'(x) \\ &= \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad y' &= \{(x^2-1)(x+2)(2x+3)\}' \\ &= (x^2-1)'(x+2)(2x+3) \\ &\quad + (x^2-1)(x+2)'(2x+3) \\ &\quad + (x^2-1)(x+2)(2x+3)' \\ &= 2x(x+2)(2x+3) + (x^2-1)(2x+3) \\ &\quad + 2(x^2-1)(x+2) \\ &= (4x^3+14x^2+12x) + (2x^3+3x^2-2x-3) \\ &\quad + (2x^3+4x^2-2x-4) \\ &= 8x^3+21x^2+8x-7 \end{aligned}$$

중단원 점검하기

74~76쪽

1 2

2 7

3 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

4 (1) $f'(x)=2$

(2) $f'(x)=-2x+5$

5 (1) $y'=4x-1$

(2) $y'=5x^4-3x^2-2$

(3) $y'=3x^2+6x+5$

6 3

7 $\frac{3}{2}$

8 $f'(d), f'(e)$

9 $a=-1, b=2$

10 5

12 3

11 $a = -2, b = 4$

$$\begin{aligned}
 13 \quad f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) + f(h) - 0 \times h - f(0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 3 \\
 f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) - 2h - f(2)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 2h}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} \\
 &= 3 - 2 = 1
 \end{aligned}$$

$$14 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 1}{x - 2} = -2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x^2) - 1\} = 0$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} f(x^2) = 1$$

함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 연속이므로 $f(4) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 1}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x^2) - f(4)}{(x-2)(x+2)} \times (x+2) \right\}$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4}$$

$x^2 = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 4$ 이므로

$$4 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4}$$

$$= 4 \lim_{t \rightarrow 4} \frac{f(t) - f(4)}{t - 4} = 4f'(4) = -2$$

$$\text{즉, } f'(4) = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4) - 16f(x)}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4) - x^2 f(x) + x^2 f(x) - 16f(x)}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-x^2 \{f(x) - f(4)\} + f(x)(x^2 - 16)}{x - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \left\{ -x^2 \times \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} \right\}$$

$$+ \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)(x+4)(x-4)}{x-4}$$

$$= -16f'(4) + 8f(4)$$

$$= -16 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 8 \times 1 = 16$$

수행 과제

77쪽

$$1 \quad \text{방법 1} \quad x^5 + x^4 + x^3 + 4x^2 + 4x + 4, 15, -9, 15x - 9$$

$$\begin{aligned}
 \text{방법 2} \quad &6x^5 + 9x^2, (2x-2)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a, \\
 &6x^5 + 9x^2, (2x-2)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a, \\
 &15, -9, 15x - 9
 \end{aligned}$$

$$2 \quad 8x^6 + 2x^4 + 5 \text{를 } (2x-1)^2 \text{으로 나누었을 때의 몫을 } Q(x), \text{ 나머지를 } R(x) = ax + b \text{라고 하면}$$

$$8x^6 + 2x^4 + 5 = (2x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \dots\dots ①$$

$$x = \frac{1}{2} \text{을 ①에 대입하면}$$

$$\frac{21}{4} = \frac{1}{2}a + b \quad \dots\dots ②$$

①의 양변을 미분하면

$$48x^5 + 8x^3 = (8x-4)Q(x) + (2x-1)^2 Q'(x) + a$$

$$\text{위의 식에 } x = \frac{1}{2} \text{을 대입하면}$$

$$a = \frac{5}{2}$$

$$a = \frac{5}{2} \text{를 ②에 대입하면}$$

$$\frac{21}{4} = \frac{5}{4} + b, b = 4$$

$$\text{따라서 } R(x) = \frac{5}{2}x + 4$$

$$3 \quad x^{10} - 4x^5 + ax^2 + b \text{를 } (x+1)^2 \text{으로 나누었을 때의 몫을 } Q(x), \text{ 나머지를 } R(x) \text{라고 하면 } R(x) = 0$$

$$x^{10} - 4x^5 + ax^2 + b = (x+1)^2 Q(x) \quad \dots\dots ①$$

$$x = -1 \text{을 ①에 대입하면}$$

$$1 + 4 + a + b = 0, a + b = -5 \quad \dots\dots ②$$

①의 양변을 미분하면

$$10x^9 - 20x^4 + 2ax = (2x+2)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x)$$

$$\text{위의 식에 } x = -1 \text{을 대입하면}$$

$$-10 - 20 - 2a = 0, a = -15$$

$$a = -15 \text{를 ②에 대입하면}$$

$$b = 10$$

2 도함수의 활용

준비 학습

78쪽

$$1 \quad y = 2x + 1$$

$$2 \quad (1) 3$$

$$(2) 0$$

1 접선의 방정식

79~81쪽

예제 1 스스로 해 보기

$f(x) = -2x^2 - 2x + 3$ 이라고 하면

$$f'(x) = -4x - 2$$

점 $(-1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는

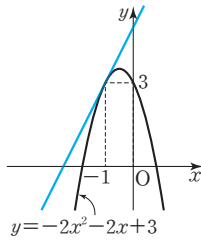
$$f'(-1) = -4 \times (-1) - 2 = 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = 2\{x - (-1)\} + 3$$

$$\text{즉, } y = 2x + 5$$

$$\text{답 } y = 2x + 5$$



문제 1 (1) $y = 5x - 1$

(2) $y = -8x - 14$

문제 2 (1) $y = -x + 7$

(2) $y = -x - 2$ 또는 $y = -x + 2$

문제 3 (1) $y = 2x$ 또는 $y = -2x + 4$

(2) $y = x - 1$

생각 넓히기

다리의 양 끝 지점 중 섬의 해안선 위의 점을 P, 해수욕장의 해안선 위의 점을 Q라고 하면 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ 에서의 접선이 직선 $y = 2x - 6$ 과 평행할 때 점 P와 직선 $y = 2x - 6$ 사이의 거리가 최소가 된다.

$f(x) = x^2$ 이라고 하면 $f'(x) = 2x$ 이고 $f'(a) = 2a = 2$ 에서 $a = 1$ 이므로 점 P의 좌표는 $(1, 1)$

또 직선 PQ는 점 $(1, 1)$ 을 지나고 직선 $y = 2x - 6$ 과 수직이므로 직선 PQ의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x - 1) + 1, \text{ 즉 } y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

이때 직선 PQ와 직선 $y = 2x - 6$ 의 교점 Q의 x좌표는

$$-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} = 2x - 6 \text{에서 } \frac{5}{2}x = \frac{15}{2}, \text{ 즉 } x = 3 \text{이므로 점 Q의 좌표는 } (3, 0)$$

따라서 다리의 양 끝 지점의 좌표는 $(1, 1), (3, 0)$ 이다.

2 평균값 정리

82~86쪽

문제 1 $0, 3x^2 - 9, 0, \sqrt{3}, \sqrt{3}$

문제 2 (1) 1

(2) $-\sqrt{3}$

문제 3 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다. 이때 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이므로

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

따라서 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로 $h(x) = f(x) - g(x) = C$ (C 는 상수),

$$\text{즉 } f(x) = g(x) + C$$

생각 넓히기

1 함수 $f(x) = |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$)는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않으므로 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하지 않다. 이때

$$f(-1) = 1, f(1) = 1 \text{이고 } f'(x) = \begin{cases} 1 & (0 < x < 1) \\ -1 & (-1 < x < 0) \end{cases}$$

이므로 $\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{1 - 1}{2} = 0 = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하지 않는다.

2 함수 $g(x) = \begin{cases} 0 & (x = 1) \\ x & (-1 \leq x < 1) \end{cases}$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이므로 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 불연속이고 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하다. 이때 $g(-1) = -1,$

$g(1) = 0$ 이고 $g'(x) = 1$ ($-1 < x < 1$)이므로

$$\frac{g(1) - g(-1)}{1 - (-1)} = \frac{0 - (-1)}{2} = \frac{1}{2} = f'(c) \text{인 } c \text{가 열린구간 } (-1, 1) \text{에 존재하지 않는다.}$$

3 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

87~94쪽

문제 1 (1) 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다.

(2) 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소하고, 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 증가한다.

문제 2 (1) 구간 $(-\infty, -2], [2, \infty)$ 에서 감소하고, 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 증가한다.

(2) 구간 $(-\infty, -1], [0, 4]$ 에서 감소하고, 구간 $[-1, 0], [4, \infty)$ 에서 증가한다.

문제 3 구간 $(-\infty, -1], [2, \infty)$ 에서 감소하고, 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 증가한다.

개념 확인하기

극대, 극댓값

문제 4 (1) 극대가 되는 x 의 값: 0, 극댓값: 1

(2) 극소가 되는 x 의 값: -1, 극솟값: 0

문제 5 (1) 극댓값: 4, 극솟값: -4 (2) 극댓값: 3, 극솟값: 2

예제 E 스스로 해 보기

$$f'(x) = -3x^2 + 2ax + b + 1$$

$f(x)$ 가 $x = 3, x = -1$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(3) = -26 + 6a + b = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$f'(-1) = -2 - 2a + b = 0 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 3, b = 8$

따라서 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 8$ 이므로

$$\text{극댓값은 } f(3) = 35$$

$$\text{극솟값은 } f(-1) = 3$$

$$\text{답 } a = 3, b = 8, \text{ 극댓값: } 35, \text{ 극솟값: } 3$$

문제 6 $a = \frac{15}{2}$, $b = 6$, 극솟값: $\frac{5}{8}$

생각 넓히기

도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에 따라 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$f(0)$	↘	$f(2)$	↘	$f(3)$	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이고 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 감소한다.

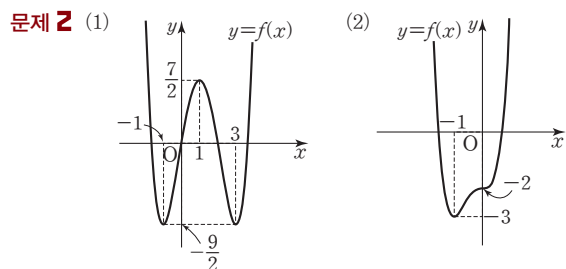
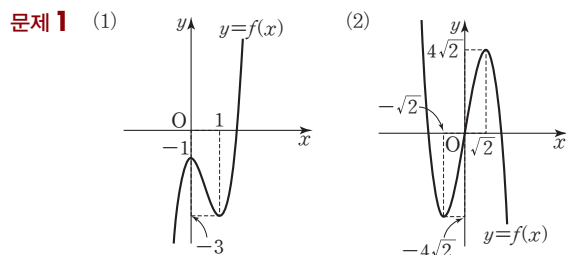
따라서 잘못 말한 학생은 재호, 수진이고, 바르게 고치면

재호: “함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 2개야.”

수진: “ $f(1) > f(2) > f(3)$ 이겠군!”

04 함수의 그래프

95~98쪽



문제 3 (1) 최댓값: 13, 최솟값: -3

(2) 최댓값: 20, 최솟값: -12

문제 4 $\frac{256}{27}$

생각 넓히기

(1) 원기둥의 밑면의 넓이는 πr^2 , 옆면의 넓이는 $2\pi rh$ 이므로 $a = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

따라서 $h = -r + \frac{a}{2\pi r}$

(2) $V = \pi r^2 h = \pi r^2 \left(-r + \frac{a}{2\pi r}\right) = -\pi r^3 + \frac{a}{2} r$

(3) V 를 r 에 대하여 미분하면 $V'(r) = -3\pi r^2 + \frac{a}{2}$

$r > 0$ 이므로 $V'(r) = 0$ 에서 $r = \sqrt{\frac{a}{6\pi}}$

$V(r)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

r	(0)	...	$\sqrt{\frac{a}{6\pi}}$	...
$V'(r)$		+	0	-
$V(r)$		↗	극대	↘

이때 $V(r)$ 는 $r = \sqrt{\frac{a}{6\pi}}$ 일 때 최대이고 (1)에서

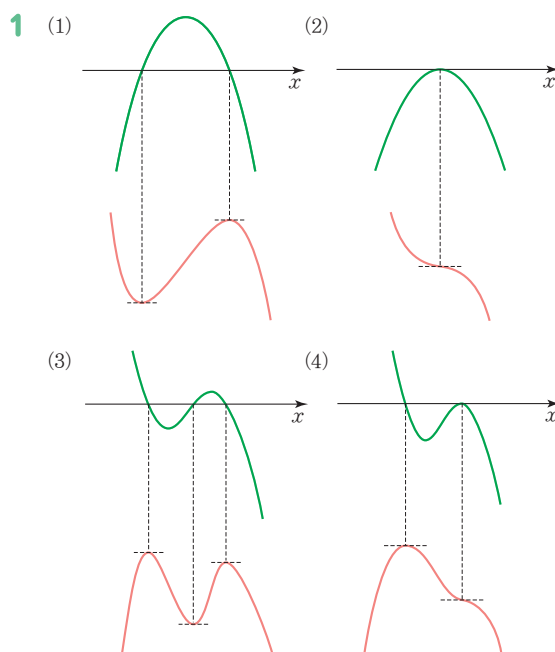
$$h = -\sqrt{\frac{a}{6\pi}} + \frac{a}{2\pi\sqrt{\frac{a}{6\pi}}} = \sqrt{\frac{2a}{3\pi}} \text{ 이므로}$$

$$r : h = \sqrt{\frac{a}{6\pi}} : \sqrt{\frac{2a}{3\pi}} = 1 : 2$$

따라서 V 가 최대가 될 때의 r 와 h 의 비는 1 : 2이다.

수학 zoom

99쪽



05 방정식과 부등식의 활용

100~103쪽

예제 1 스스로 해 보기

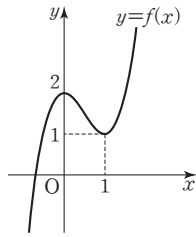
$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ 라고 하면 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	1	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 한 점에서 만나므로 방정식 $2x^3-3x^2+2=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

답 1



문제 1 (1) 2

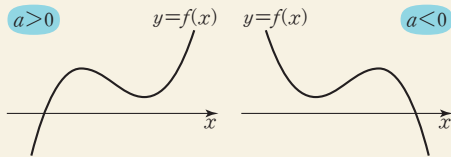
(2) 2

문제 2 $k=-20$ 또는 $k=7$

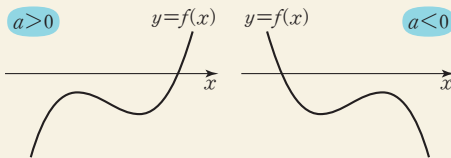
생각 넓히기

(1) $Mm>0$ 이면 $M>0, m>0$ 또는 $M<0, m<0$

(i) $M>0, m>0$ 인 경우 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형



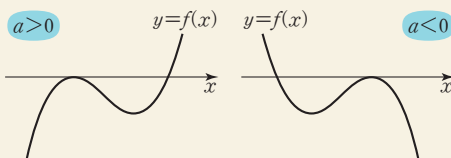
(ii) $M<0, m<0$ 인 경우 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형



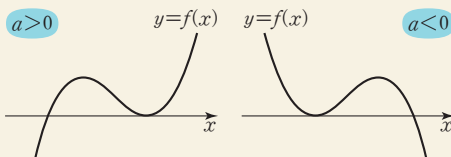
(i), (ii)에서 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 1이므로 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

(2) $Mm=0$ 이면 $M=0$ 또는 $m=0$

(i) $M=0$ 인 경우 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형



(ii) $m=0$ 인 경우 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형



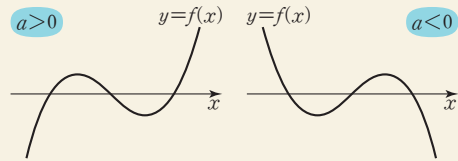
(i), (ii)에서 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 2이므로 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(3) $Mm<0$ 이면 $M>0, m<0$ 또는 $M<0, m>0$

그런데 $M<0, m>0$ 인 경우는 없으므로

$M>0, m<0$ 이다.

$M>0, m<0$ 인 경우 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형



위에서 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 3이므로 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

문제 3 (1) $f(x)=x^3-x^2-x+1$ 이라 하고 $f(x)\geq 0$ 임을 보이자.

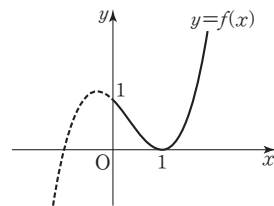
$f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=1$$

구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$



즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최소이고 최솟값은 0
이므로 $x\geq 0$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x)=x^3-x^2-x+1\geq 0$$

따라서 $x\geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3-x^2-x+1\geq 0$ 이 성립한다.

(2) $f(x)=3x^4-4x^3+1$ 이라 하고 $f(x)\geq 0$ 임을 보이자.

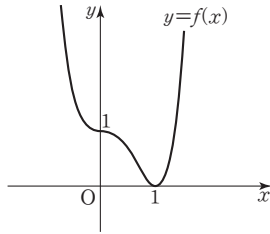
$f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$



즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최소이고 최솟값은 0
 이므로 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x)=3x^4-4x^3+1 \geq 0$
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $3x^4-2x^3 \geq 2x^3-1$ 이 성립한다.

속도와 가속도

104~106쪽

문제 1 (1) 속도: 15, 가속도: 18 (2) 2

문제 2 (1) 5초, 20 m (2) -8 m/s

생각 넓히기

(1) 혜성이 출발한 후 t 초 동안 걸어간 거리는 $2t$ m이다.

(2) $x : x-2t = 4 : 1.6$ 에서 $1.6x = 4x - 8t$ 이므로

$$x = \frac{10}{3}t$$

따라서 혜성의 그림자 끝이 움직이는 속도는

$$\frac{dx}{dt} = \frac{10}{3} \text{ (m/s)}$$

중단원 점검하기

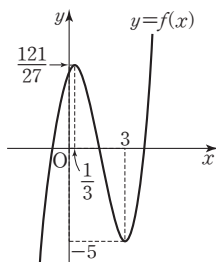
107~110쪽

1 (1) $y=2x-2$ (2) $y=x-4$ 또는 $y=x+4$

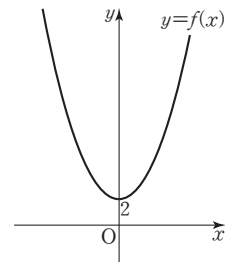
2 -1

3 구간 $(-\infty, 2]$, $[4, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 감소한다.

4 (1) 극댓값: $\frac{121}{27}$, 극솟값: -5



(2) 극솟값: 2



5 속도: 7, 가속도: 2

7 $y=3x+2$

9 $a \leq -3$

11 최댓값: 0, 최솟값: -6

13 $-8 < k < \frac{40}{27}$

15 4

16 $f(x)=x^3-6x^2+9x$ 라고 하면 $f'(x)=3x^2-12x+9$

접점의 좌표를 (t, t^3-6t^2+9t) 라고 하면 접선의 기울기는

$$f'(t)=3t^2-12t+9 \text{ 이므로 접선의 방정식은}$$

$$y=(3t^2-12t+9)(x-t)+t^3-6t^2+9t$$

이 접선이 점 $(1, a)$ 를 지나므로

$$a=(3t^2-12t+9)(1-t)+t^3-6t^2+9t$$

$$a=-2t^3+9t^2-12t+9$$

..... ①

이때 점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y=x^3-6x^2+9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있으려면 방정식 ①이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$g(t)=-2t^3+9t^2-12t+9$ 라고 하면

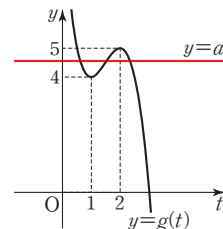
$$g'(t)=-6t^2+18t-12=-6(t-1)(t-2)$$

$$g'(t)=0 \text{ 에서 } t=1 \text{ 또는 } t=2$$

함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여

$y=g(t)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

t	...	1	...	2	...
$g'(t)$	-	0	+	0	-
$g(t)$	$\searrow$	4	$\nearrow$	5	$\searrow$



따라서 구하는 a 의 값의 범위는 $4 < a < 5$

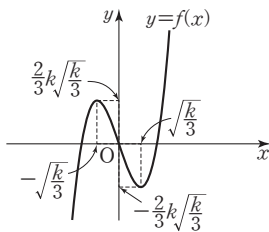
17 조건 ㉞에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
 로 $f(x)=x^3-kx$ (k 는 상수)라고 하면 $f'(x)=3x^2-k$

$k \leq 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. 이때 방정식 $|f(x)|=2$ 가 서로 다른 2개의 실근을 가지므로 조건 ④를 만족시키지 않는다.

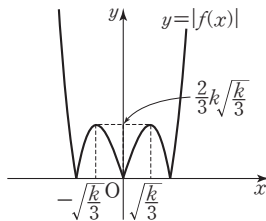
또 $k > 0$ 이면 $f'(x)=0$ 에서 $x = \pm \sqrt{\frac{k}{3}}$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	$-\sqrt{\frac{k}{3}}$	...	$\sqrt{\frac{k}{3}}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}}$	$\searrow$	$-\frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}}$	$\nearrow$



함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



방정식 $|f(x)|=2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 가지려면 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=2$ 의 교점의 개수가 4이어야 하므로

$$\frac{2}{3}k\sqrt{\frac{k}{3}}=2$$

위의 식의 양변을 제곱하면 $\frac{4k^3}{27}=4$, $k^3=27$, 즉 $k=3$

따라서 $f(x)=x^3-3x$ 이므로 $f(1)=-2$

수행 과제

111쪽

[예시]

[준비]

카드	조건
1	$f'(0)=0$
2	극댓값이 4이다.
3	그래프가 x 축에 접한다.

[활동 1]

카드	$f(x)$
1, 2	$f(x)=x^3-x^2+4$
1, 3	$f(x)=x^3-x^2$
2, 3	$f(x)=x^3+3x^2$

[활동 2]

카드	$f(x)$
1, 2, 3	$f(x)=x^3-3x^2+4$

대단원 평가하기

112~115쪽

1 -1

2 -3

$$\begin{aligned}
 3 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2f(4)}{x-2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - 4f(4) + 4f(4) - x^2f(4)}{x-2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4\{f(x^2) - f(4)\} - f(4)(x^2 - 4)}{x-2} \\
 &= 4 \left\{ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \right\} - f(4) \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \\
 &= 16f'(4) - 4f(4) = 16 \times 1 - 4 \times 2 = 8
 \end{aligned}$$

4 $\neg, \cap$

5 $\neg$

6 -1

7 3

8 8

9 27

10 5

11 6

12 1

13 4

14 144π

15 4

16 점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1

17 다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이므로 $f(-1)=2$... ①

$f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면 $f(x)=(x+1)^2Q(x)+ax+1$ ①

$x=-1$ 을 ①에 대입하면

$f(-1)=-a+1$, 즉 $2=-a+1$ 에서 $a=-1$... ②

①의 양변을 미분하면

$$f'(x)=(2x+2)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)+a$$

위의 식에 $x=-1$ 을 대입하면 $f'(-1)=a=-1$

따라서 $a+f'(-1)=-1+(-1)=-2$... ③

채점 기준	배점 비율
① $f(-1)$ 의 값 구하기	20 %
② a 의 값 구하기	40 %
③ $a+f'(-1)$ 의 값 구하기	40 %

18 $f(x)=x^3-5x^2+10x-3$ 이라고 하면 $f'(x)=3x^2-10x+10$

점 A(2, 5)에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=2$ 이므로 점 A에서의 접선의 방정식은

$$y=2(x-2)+5, \text{ 즉 } y=2x+1 \quad \dots ①$$

$$x^3-5x^2+10x-3=2x+1 \text{에서}$$

$$x^3-5x^2+8x-4=0, (x-1)(x-2)^2=0$$

$$x=1 \text{ 또는 } x=2$$

$$\text{이때 } f(1)=3 \text{이므로 점 B의 좌표는 } (1, 3) \quad \dots ②$$

따라서 선분 AB의 길이는

$$\overline{AB}=\sqrt{(2-1)^2+(5-3)^2}=\sqrt{5} \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① 점 A에서의 접선의 방정식 구하기	50 %
② 점 B의 좌표 구하기	30 %
③ 선분 AB의 길이 구하기	20 %

- 19 사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=k$ 이므로 $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+k$ (a, b, c 는 상수)라고 하면

$$f'(x)=4x^3+3ax^2+2bx+c$$

이때 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 $-1, 0, 2$ 이므로

$$f'(x)=4x(x+1)(x-2)=4x^3-4x^2-8x \quad \dots ①$$

$4x^3+3ax^2+2bx+c=4x^3-4x^2-8x$ 에서 양변의 계수를 비교하면

$$3a=-4, 2b=-8, c=0, \text{ 즉 } a=-\frac{4}{3}, b=-4, c=0$$

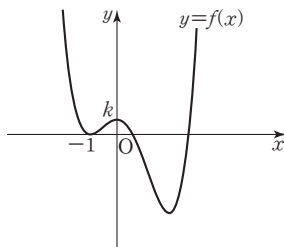
$$\text{이므로 } f(x)=x^4-\frac{4}{3}x^3-4x^2+k$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{5}{3}+k$	$\nearrow$	k	$\searrow$	$-\frac{32}{3}+k$	$\nearrow$

...

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 가지려면 다음 그림과 같이 $x=-1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접해야 한다.



$$\text{따라서 } f(-1)=-\frac{5}{3}+k=0 \text{에서 } k=\frac{5}{3} \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① $f'(x)$ 구하기	40 %
② $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내기	40 %
③ k 의 값 구하기	20 %

창의·연결 역량 키우기

116~117쪽

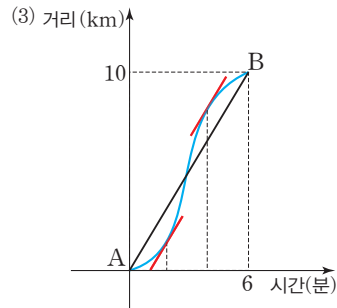
평균 속도 우반은 순간 속도 우반일까?

- 1 (1) A 지점에서 B 지점까지 이동하는 데 걸린 시간은 6분,

즉 $\frac{1}{10}$ 시간이므로 평균 속도는

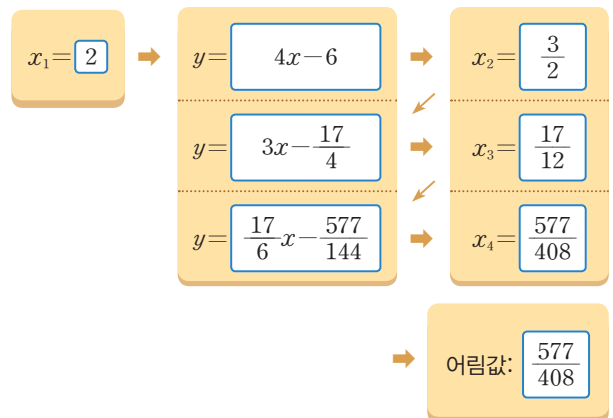
$$\frac{\frac{10}{1}}{\frac{1}{10}}=100 \text{ (km/h)}, \text{ 즉 시속 } 100 \text{ km이다.}$$

- (2) A 지점을 통과한 지 t 분이 지났을 때의 자동차의 이동 거리를 $f(t)$ 라고 하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 6)$ 에서 미분가능하다. 따라서 평균값 정리에 의하여 평균 속도와 같은 순간 속도를 갖는 시각 t 가 열린구간 $(0, 6)$ 에 적어도 하나 존재한다. 즉, 운전자가 A 지점과 B 지점을 통과하는 6분 동안의 평균 속도인 시속 100 km와 같은 순간 속도를 가진 순간이 적어도 한 번 존재한다.



뉴턴법을 이용하여 방정식의 실근의 어려움 구하기

- 1 (1) [예시]



- (2) 초깃값을 다르게 설정한 경우 3번 반복 후의 어려움이 다를 수 있다.

III 적분

1 부정적분과 정적분

준비 학습

124쪽

- 1 (1) $y' = 0$ (2) $y' = 2x - 2$
2 3

1 부정적분

125~130쪽

개념 확인하기 (2) x^2

- 문제 1 (1) $4x + C$ (2) $x^3 + C$

생각 넓히기

$$\frac{d}{dx} \left(\int 2x dx \right) = \frac{d}{dx} (x^2 + C) = 2x$$

$$\int \left(\frac{d}{dx} 2x \right) dx = \int 2 dx = 2x + C$$

함수 $f(x)$ 를 미분한 다음 다시 적분하면 적분상수가 있기 때문에 재준이의 말이 잘못되었다.

개념 확인하기 (2) 4, 4, $\frac{1}{5}x^5$

- 문제 2 (1) $\frac{1}{6}x^6 + C$ (2) $\frac{1}{11}x^{11} + C$

예제 1 스스로 해 보기

$$\begin{aligned} & \int (-x^2 + 4x + 1) dx \\ &= \int (-x^2) dx + \int 4x dx + \int 1 dx \\ &= -\int x^2 dx + 4 \int x dx + \int dx \\ &= -\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) + 4\left(\frac{1}{2}x^2 + C_2\right) + x + C_3 \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x - C_1 + 4C_2 + C_3 \end{aligned}$$

이때 $-C_1 + 4C_2 + C_3 = C$ 로 놓으면

$$\int (-x^2 + 4x + 1) dx = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$$

답 $-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$

- 문제 3 (1) $4x^2 - 2x + C$ (2) $\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$
(3) $\frac{1}{3}x^3 - x + C$ (4) $\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 4x + C$

문제 4 $f(x) = -x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x$

문제 5 $f(x) = 2x^2 + 3x + 2$

생각 넓히기

$$\begin{aligned} & \int \frac{x^3}{x^2 + x + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \int \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \int \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \int (x-1) dx = \frac{1}{2}x^2 - x + C \end{aligned}$$

수학 zoom

131쪽

- 1 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3$ 을 y 축의 방향으로 평행이동한 곡선들이다.
2 $F'(x) = x^2$ 이므로 1에 의하여
 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$ (C 는 상수)로 놓을 수 있다.
이때 $F(0) = 2$ 이므로 $C = 2$
따라서 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2$

2 정적분

132~134쪽

개념 확인하기 2

- 문제 1 (1) 4 (2) 18 문제 2 (1) -6 (2) 4

생각 넓히기

$$(1) S_1 = \int_1^3 f(x) dx = \frac{1}{2} \times \left(1 + \frac{5}{3}\right) \times 2 = \frac{8}{3}$$

$$S_2 = \int_3^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{3} + 2\right) \times 1 = \frac{11}{6}$$

$$(2) (1)에서 \int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \frac{8}{3} + \frac{11}{6} = \frac{9}{2}$$

$\int_1^4 f(x) dx$ 의 값은 직선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선

$x = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이이므로

$$\int_1^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \times (1 + 2) \times 3 = \frac{9}{2}$$

따라서 $\int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \int_1^4 f(x) dx$ 가 성립한다.

3 부정적분과 정적분의 관계

135~139쪽

개념 확인하기 (3) $2x$

- 문제 1 (1) $F'(x) = x^3 - x$ (2) $F'(x) = -2x^3 + x^2 + 3$

문제 2 11

문제 3 (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{23}{3}$

개념 확실히하기 $\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2, \frac{9}{2}$

문제 4 (1) $\frac{13}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$

생각 넓히기

$$\begin{aligned} 1 \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \end{aligned}$$

n 이 홀수일 때 $n+1$ 은 짝수이므로

$$\frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} = \frac{1}{n+1} a^{n+1}$$

따라서 $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

$$\begin{aligned} 2 \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} \end{aligned}$$

n 이 짝수일 때 $n+1$ 은 홀수이므로

$$\frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} = -\frac{1}{n+1} a^{n+1}$$

$$\int_{-a}^a x^n dx = 2 \times \frac{1}{n+1} a^{n+1}$$

$$\int_0^a x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^a = \frac{1}{n+1} a^{n+1}$$

따라서 $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$

4 정적분의 계산

140~143쪽

문제 1 (1) -16 (2) -32

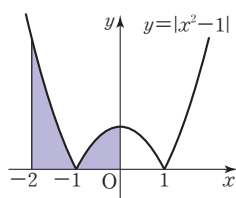
개념 확실히하기 2, 2, 15

문제 2 (1) $\frac{39}{2}$ (2) 21

예제 2 스스로 해 보기

담힌구간 $[-2, 0]$ 에서

$$|x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1 & (-2 \leq x \leq -1) \\ -(x^2 - 1) & (-1 \leq x \leq 0) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} &\int_{-2}^0 |x^2 - 1| dx \\ &= \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^0 (-x^2 + 1) dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 - x \right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{1}{3} x^3 + x \right]_{-1}^0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

답 2

문제 3 (1) 13 (2) $\frac{31}{6}$

생각 넓히기

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0, x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1, x=3$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하면

$$S_1 = \int_0^1 f(x) dx, S_2 = \int_1^3 f(x) dx$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0, x=3$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $\int_0^3 f(x) dx$ 이고, 이 넓이는 $S_1 + S_2$ 와 같다.

따라서

$$\begin{aligned} \int_0^3 f(x) dx + \int_3^1 f(x) dx &= \int_0^3 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx \\ &= (S_1 + S_2) - S_2 = S_1 \\ &= \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

중단원 점검하기

144~146쪽

1 (1) $2x^2 + x + C$

(2) $4x^3 - x^2 - 7x + C$

2 (1) $F'(x) = -x^2 + 4$

(2) $F'(x) = x^3 + 5x^2 - x$

3 (1) 15 (2) 12

4 (1) 2 (2) $-\frac{21}{4}$

5 $-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$

6 2 7 3

8 4 9 $\frac{16}{5}$

10 $\frac{25}{12}$ 11 6

12 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax + b$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 1 + a + b$$

..... ①

$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax + b$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x (x-t)f(t)dt = \frac{d}{dx} (x^3 + ax + b)$$

$$\frac{d}{dx} \left\{ x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt \right\} = 3x^2 + a$$

$$\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + a$$

$$\int_1^x f(t)dt = 3x^2 + a$$

위의 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 3 + a, a = -3$$

$$a = -3 \text{을 ①에 대입하면}$$

$$b = 2$$

13 $\int_{-2}^4 f(x)dx = \int_{-2}^1 f(x)dx + \int_1^4 f(x)dx = 6$ 이고

$$f(x+3) = f(x) \text{이므로}$$

$$\int_{-2}^1 f(x)dx = \int_1^4 f(x)dx = 3$$

$$\text{또 } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_1^5 f(x)dx = 5 \text{이므로}$$

$$\int_{-2}^4 f(x)dx = \int_{-2}^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx = 6 \text{에서}$$

$$5 + \int_2^4 f(x)dx = 6, \int_2^4 f(x)dx = 1$$

$$\text{이때 } \int_2^7 f(x)dx = \int_2^4 f(x)dx + \int_4^7 f(x)dx \text{이고}$$

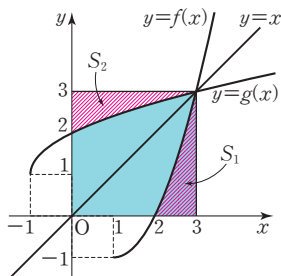
$$\int_4^7 f(x)dx = \int_1^4 f(x)dx = 3 \text{이므로}$$

$$\int_2^7 f(x)dx = 1 + 3 = 4$$

수행 과제

147쪽

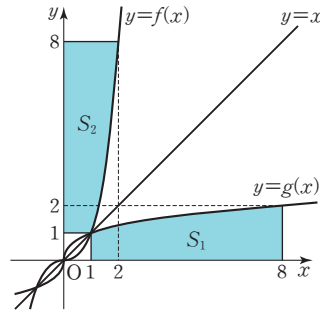
1 다음 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이 S_1, S_2 는 서로 같다.



따라서

$$\begin{aligned} \int_0^3 g(x)dx &= 3 \times 3 - S_2 \\ &= 3 \times 3 - S_1 \\ &= 3 \times 3 - \int_2^3 f(x)dx \\ &= 9 - \int_2^3 (x^2 - 2x)dx \\ &= 9 - \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 = \frac{23}{3} \end{aligned}$$

2 다음 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이 S_1, S_2 는 서로 같다.



따라서

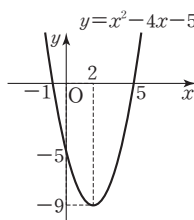
$$\begin{aligned} \int_1^8 g(x)dx &= S_1 = S_2 \\ &= (2 \times 8) - (1 \times 1) - \int_1^2 f(x)dx \\ &= 15 - \int_1^2 x^3 dx \\ &= 15 - \left[\frac{1}{4}x^4 \right]_1^2 = \frac{45}{4} \end{aligned}$$

2 정적분의 활용

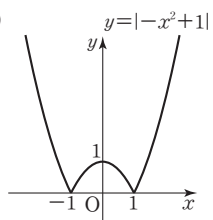
준비 학습

148쪽

1 (1)



(2)



2 -2

문제 1 (1) $\frac{9}{2}$ (2) $\frac{27}{4}$

문제 2 (1) 8 (2) $\frac{37}{12}$

생각 넓히기

아르키메데스의 방법

포물선 $y = -x^2 + 1$ 과 x 축의 두 교점을 A, B라고 하면 A(-1, 0), B(1, 0)이고, 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 0이다.

또 $f(x) = -x^2 + 1$ 이라고 하면 $f'(x) = -2x$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 이므로 포물선 $y = -x^2 + 1$ 에 접하고
 기울기가 0인 접선의 접점을 C라고 하면 점 C의 좌표는 (0, 1)

이때 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ 이므로 포물선

$y = -x^2 + 1$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$1 \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

정적분을 이용한 방법

$$\int_{-1}^1 (-x^2 + 1) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 = \frac{4}{3}$$

따라서 두 방법으로 구한 도형의 넓이는 서로 같다.

2 속도와 거리

예제 1 스스로 해 보기

(1) 시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 -1이므로 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치는

$$-1 + \int_0^2 (t+3) dt = -1 + \left[\frac{1}{2}t^2 + 3t \right]_0^2 = 7$$

(2) 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^3 (t+3) dt = \left[\frac{1}{2}t^2 + 3t \right]_0^3 = \frac{27}{2} \quad \text{답 (1) } 7 \quad (2) \frac{27}{2}$$

문제 1 (1) $\frac{16}{3}$ (2) $\frac{22}{3}$

문제 2 4

문제 3 (1) 55 m (2) 25 m

생각 넓히기

잘못 말한 학생은 영수이다. 왜냐하면

$\int_0^4 (2-t) dt$ 는 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 나타내기 때문이다.

따라서 움직인 거리가 0이 아니고 위치의 변화량이 0이다.

중단원 점검하기

1 (1) $\frac{1}{6}$ (2) 9 2 (1) 3 (2) $\frac{37}{12}$

3 (1) 5 (2) 3 (3) 2 4 3

5 9 6 $\frac{27}{4}$

7 1 8 50

9 150 m

10 $S_1 = \int_{-1}^1 \{x - (x^2 + x - 1)\} dx$

$$= \int_{-1}^1 (-x^2 + 1) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 = \frac{4}{3}$$

$$S_2 = \int_1^a \{(x^2 + x - 1) - x\} dx$$

$$= \int_1^a (x^2 - 1) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^a = \frac{1}{3}a^3 - a + \frac{2}{3}$$

이때 $S_1 = S_2$ 이므로

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3}a^3 - a + \frac{2}{3}$$

$$a^3 - 3a - 2 = 0, (a+1)^2(a-2) = 0$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

그런데 $a > 1$ 이므로 $a = 2$

11 두 점 P, Q가 다시 만나게 되는 시각을 $t=a$ ($a > 0$)라고 하자.

시각 $t=0$ 에서의 두 점 P, Q의 위치가 원점이므로 시각 $t=a$ 에서의 점 P의 위치를 $x_P(a)$, 점 Q의 위치를 $x_Q(a)$ 라고 하면

$$x_P(a) = \int_0^a (6t^2 - t) dt$$

$$= \left[2t^3 - \frac{1}{2}t^2 \right]_0^a = 2a^3 - \frac{1}{2}a^2$$

$$x_Q(a) = \int_0^a (3t^2 + 7t) dt$$

$$= \left[t^3 + \frac{7}{2}t^2 \right]_0^a = a^3 + \frac{7}{2}a^2$$

$$x_P(a) = x_Q(a) \text{이므로}$$

$$2a^3 - \frac{1}{2}a^2 = a^3 + \frac{7}{2}a^2, a^2(a-4) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } a = 4$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = 4$

따라서 두 점 P, Q가 다시 만나게 되는 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치는

$$x_P(4) = 2 \times 4^3 - \frac{1}{2} \times 4^2 = 120$$

1 $a(x-\alpha)(x-\beta), -\alpha, -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$

2 $f(x)=-x^2+2x-1, g(x)=-2x+2,$
 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면
 $h(x)=(-x^2+2x-1)-(-2x+2)$
 $=-x^2+4x-3$
 $=(x-1)(x-3)$

이차함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는

$h(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

따라서 구하는 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S=\frac{|-1|}{6}(3-1)^3=\frac{4}{3}$$

대단원 평가하기

163~165쪽

1 5

2 -2

3 4

4 5

5 $\frac{11}{2}$

6 2

7 3

8 57

9 -10

10 1

11 1

12 곡선 $y=x^2-3x$ 와 직선

$y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$x^2-3x=x$ 에서

$x(x-4)=0$

$x=0$ 또는 $x=4$

따라서 곡선 $y=x^2-3x$ 와

직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도

형의 넓이는

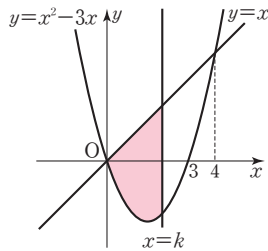
$$\begin{aligned}\int_0^4 \{x-(x^2-3x)\}dx &= \int_0^4 (-x^2+4x)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_0^4 = \frac{32}{3}\end{aligned}$$

이 도형의 넓이를 직선 $x=k$ 가 이등분하므로

$$\begin{aligned}\int_0^k \{x-(x^2-3x)\}dx &= \int_0^k (-x^2+4x)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_0^k \\ &= -\frac{1}{3}k^3+2k^2 = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

에서 $k^3-6k^2+16=0$

$(k-2)(k^2-4k-8)=0$



$k=2$ 또는 $k=2-2\sqrt{3}$ 또는 $k=2+2\sqrt{3}$

그런데 $0 < k < 4$ 이므로 $k=2$

13 $-\frac{4}{3}$

14 $\int_2^5 f(x)dx$

$$\begin{aligned}&= \int_0^5 f(x)dx - \int_0^2 f(x)dx \\ &= \int_0^5 f(x)dx - \left\{ \int_0^3 f(x)dx - \int_2^3 f(x)dx \right\} \\ &= \int_0^5 f(x)dx - \int_0^3 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx \quad \dots ①\end{aligned}$$

이때 $\int_0^5 f(x)dx=4, \int_0^3 f(x)dx=6, \int_2^3 f(x)dx=1$

이므로

$$\int_2^5 f(x)dx = 4 - 6 + 1 = -1 \quad \dots ②$$

채점 기준	배점 비율
① $\int_2^3 f(x)dx$ 를 $\int_0^5 f(x)dx, \int_0^3 f(x)dx,$ $\int_2^3 f(x)dx$ 를 이용하여 나타내기	70 %
② $\int_2^5 f(x)dx$ 의 값 구하기	30 %

15 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\begin{aligned}\int_1^3 v(t)dt &= \int_1^3 (t^2-4t+a)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+at\right]_1^3 \\ &= 2a - \frac{22}{3} \quad \dots ①\end{aligned}$$

이므로 $2a - \frac{22}{3} = 4, a = \frac{17}{3} \quad \dots ②$

시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 1이므로 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned}1 + \int_0^3 v(t)dt &= 1 + \int_0^3 \left(t^2-4t+\frac{17}{3}\right)dt \\ &= 1 + \left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+\frac{17}{3}t\right]_0^3 = 9 \quad \dots ③\end{aligned}$$

채점 기준	배점 비율
① 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 a 에 대한 식으로 나타내기	40 %
② a 의 값 구하기	20 %
③ 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치 구하기	40 %

16 (1) 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 $t=4$ 이다. $\dots ①$

시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 원점이므로 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} & \int_0^4 v(t) dt \\ &= \int_0^1 v(t) dt + \int_1^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 5 \quad \dots ② \end{aligned}$$

- (2) $1 \leq t \leq 4$ 에서 $v(t) \geq 0$, $4 \leq t \leq 6$ 에서 $v(t) \leq 0$... ③
 시각 $t=1$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} & \int_1^6 |v(t)| dt \\ &= \int_1^4 v(t) dt - \int_4^6 v(t) dt \\ &= 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 5 \quad \dots ④ \end{aligned}$$

채점 기준	배점 비율
① 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 시각 구하기	20 %
② 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 점 P의 위치 구하기	30 %
③ $v(t) \geq 0$, $v(t) \leq 0$ 인 t 의 값의 범위 구하기	20 %
④ 시각 $t=1$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리 구하기	30 %

창의·연결 역량 키우기

166~167쪽

역에 정차할 때 늘어나는 시간

1 $\int_0^{250} v(t) dt = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 + \frac{1}{2} \times 100 \times 50$
 $= 3750 \text{ (m)}$

- 2 열차의 최고 속도가 50 m/s이므로

$$\int_0^{250} 50 dt = 250 \times 50 = 12500 \text{ (m)}$$

- 3 열차가 하나의 역에 정차하게 되면 같은 시간 동안 열차가 정차하지 않고 최고 속도로 계속 주행하는 경우보다
 $12500 - 3750 = 8750 \text{ (m)}$

만큼 덜 주행하게 되므로 늘어나는 운행 시간은

$$\frac{8750}{50} = 175 \text{ (초)이다.}$$

여러 가지 무늬의 넓이

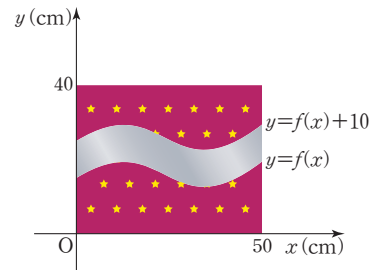
- 1 포장지 A의 은박 무늬의 넓이는

$$50 \times 10 = 500 \text{ (cm}^2\text{)}$$

포장지 B의 은박 무늬의 넓이는

$$10 \times 50 = 500 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- 2 포장지 C를 다음 그림과 같이 좌표평면 위에 나타냈을 때, 은박 무늬의 아래쪽 경계를 나타내는 곡선의 방정식을 $y=f(x)$ 라고 하면 은박 무늬의 위쪽 경계를 나타내는 곡선의 방정식은 $y=f(x)+10$ 이다.



이때 포장지 C의 은박 무늬의 넓이는 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x)+10$ 및 두 직선 $x=0$, $x=50$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} & \int_0^{50} [f(x)+10 - f(x)] dx \\ &= \int_0^{50} 10 dx = \left[10x \right]_0^{50} = 500 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

- 3 세 포장지의 은박 무늬의 넓이는 모두 500 cm²로 같다.



찾아보기

용어

ㄱ

감소	87
구간	34
극값	90
극대	90
극댓값	90
극소	90
극솟값	90
극한(값)	14

ㄷ

닫힌구간	34
도함수	67

ㄹ

롤의 정리	82
-------	----

ㅁ

무한대	15
미분가능	61
미분계수	61

ㅂ

반닫힌(반열린)구간	34
발산	16
부정적분	125
불연속	33

ㅅ

사잇값 정리	40
수렴	14
순간변화율	61

ㅇ

연속	33
연속함수	35
열린구간	34
유극한	18

ㅈ

적분상수	126
정적분	132
좌극한	18
증가	87
증분	59

ㅊ

최대 · 최소 정리	39
------------	----

ㅊ

평균값 정리	84
평균변화율	59

기호

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	14
∞	15
$\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$	18
$\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$	18
$[a, b]$	34
(a, b)	34
$[a, b)$	34
$(a, b]$	34
Δx	59
Δy	59
$f'(x)$	67
y'	67
$\frac{dy}{dx}$	67
$\frac{d}{dx} f(x)$	67
$\int f(x) dx$	126
$\int_a^b f(x) dx$	132
$[F(x)]_a^b$	137

자료 출처



사진 자료

셔터스톡 2쪽 손 아이콘, 주판, 책과 연필, 수학 기호 / 4쪽 책 / 4쪽, 13쪽, 20쪽, 27쪽, 32쪽, 37쪽, 43쪽, 50쪽, 59쪽, 67쪽, 74쪽, 79쪽, 82쪽, 87쪽, 95쪽, 100쪽, 104쪽, 107쪽, 116쪽, 125쪽, 132쪽, 135쪽, 140쪽, 144쪽, 149쪽, 153쪽, 159쪽, 166쪽 종이비행기 / 10쪽, 56쪽, 122쪽 종이학 / 12쪽, 13쪽, 20쪽, 27쪽, 28쪽, 31쪽, 32쪽, 37쪽, 43쪽, 44쪽, 47쪽, 48쪽, 58쪽, 59쪽, 67쪽, 74쪽, 76쪽, 78쪽, 79쪽, 82쪽, 87쪽, 95쪽, 100쪽, 104쪽, 107쪽, 108쪽, 110쪽, 112쪽, 114쪽, 124쪽, 125쪽, 132쪽, 135쪽, 140쪽, 144쪽, 146쪽, 148쪽, 149쪽, 153쪽, 159쪽, 160쪽, 163쪽, 164쪽 하늘 배경 / 12쪽 토끼 세 마리, 풀 먹는 토끼 / 15쪽 무한대 기호, 손 / 17쪽 디지털 신호 / 19쪽 택배 트럭 / 13쪽, 20쪽, 32쪽, 50쪽, 65쪽, 79쪽, 100쪽, 134쪽, 143쪽 클립, 찢어진 종이, 집게 / 30쪽 칠판 / 30쪽, 46쪽, 52쪽, 53쪽, 77쪽, 111쪽, 118쪽, 147쪽, 162쪽, 168쪽, 169쪽 형광펜 표시 / 31쪽 화면 속 하늘 / 41쪽 눈 풍경 / 46쪽 화이트보드 / 49쪽, 115쪽, 165쪽 얼굴 표정 / 50쪽, 116쪽, 166쪽 우주 배경 / 51쪽 계산기 / 51쪽, 52쪽, 53쪽, 63쪽, 118쪽, 119쪽, 168쪽, 169쪽 화살표 / 52쪽, 118쪽, 168쪽 반짝이는 이미지 / 52쪽, 53쪽, 118쪽, 168쪽, 169쪽 테이프 / 52쪽, 118쪽, 168쪽 손과 태블릿 / 53쪽, 168쪽 화이트보드 / 53쪽, 119쪽, 169쪽 펜 / 58쪽 여우 / 59쪽 일몰 / 60쪽 영양 배지 / 62쪽 별 / 73쪽, 77쪽, 162쪽 찢어진 종이, 압정 / 73쪽 공장, 전구, 콘센트 / 78쪽 트램 / 81쪽 해변 / 87쪽 미세먼지 알리미 / 90쪽 롤러코스터, 하늘, 풍선 / 94쪽 칠판 / 98쪽 선물 상자 / 105쪽, 117쪽 키보드 박스 / 124쪽 댐 / 131쪽 나사 / 147쪽 하늘, 비행기 연기, 비행기 / 148쪽 지구 / 151쪽 칠판 / 152쪽 동전과 사람 / 156쪽 도로, 자동차 / 158쪽 사막 / 161쪽 열기구

게티이미지뱅크 31쪽 누리호

게티이미지코리아 59쪽 일출

한국항공우주연구원 148쪽 다누리

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료

- 12쪽 두산백과, https://www.doopedia.co.kr/mo/doopedia/master/master.do?_method=view2&MAS_IDX=101013000838697
- 21쪽 두산백과, https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000907418
- 31쪽 한국항공우주연구원, https://www.kari.re.kr/nuri/sub02_01.do, <3차 발사 프레스킷(국문)>
- 50쪽 알렉스 벨로스(전대호 옮김), 《수학이 좋아지는 수학》, 해나무, 2016, 320~321쪽
- 51쪽 국세청, <https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2304&cntntslid=238938>, <개정세법 요약>
- 58쪽 최영준, 《수학동아》, 2014년 4월호, 동아사이언스, 64쪽
- 73쪽 James Stewart, 《Calculus(9th Ed.)》, Cengage Learning, 2021, 175쪽, 179~180쪽
- 78쪽 한화택, 《미적분의 쓸모》, 더퀘스트, 2021, 117~121쪽
- 148쪽 두산백과, https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000694493
- 151쪽 칼 B. 보이어, 유타 C. 메르츠바흐(양영오, 조윤동 옮김), 《수학의 역사 (상)》, 경문사, 2000, 207쪽
- 152쪽 《한국경제》, 2022년 11월 28일, <https://www.hankyung.com/economy/article/2022112801711>
- 156쪽 두산백과, https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000895000
- 158쪽 《조선일보》, 2020년 1월 14일, https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/13/2020011303504.html

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR 자료

- 26쪽, 171쪽 알지오매스, <https://www.algeomath.kr>
- 42쪽 Excel, <https://www.microsoft.com>
- 31쪽 누리호, https://imnews.imbc.com/replay/2023/nwdesk/article/6487835_36199.html
- 148쪽 달 탐사선 다누리, https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6440382_35744.html

* 출처 표시를 안 한 QR 자료는 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

고등학교 미적분 I

2025. . . 초판 발행

정가 원

ISBN

집필자

- 홍진곤*(건국대학교, 대표 저자)
- 박민규(서울고등학교, 3단원)
- 송찬황(한성과학고등학교, 1단원)
- 함영대(서울당국고등학교, 2단원)
- 우안성(서울휘문고등학교, 1단원)
- 유진수(세종과학고등학교, 2단원)
- 정진호(한성과학고등학교, 3단원)

검정심의회

심의위원장

간사

연구위원 [내용 조사]

연구위원 [표기·표현]

검정위원

한국과학창의재단

※교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

지은이 홍진곤 외 6인

발행인 (주)천재교과서 (서울시 금천구 가산디지털1로 16 SK V1 AP타워)

인쇄인 (주)프린피아 (서울시 금천구 가산로9길 54)

개발 장혜경, 김재열, 김미현, 윤명진, 박지호, 윤은정, 이원근, 박주영, 우민식

디자인총괄 김희정 표지디자인 박희춘, 유보경, 강태원 본문디자인 이신애, 임유정

삽화 표지 오하이오 삽화 본문 우나리, 미농김, 홍화정, 정윤서, 한수희, 양복선

조판 어시스트하모니(주) 사진 남궁신, 이영석, 박정수 도안 김석규

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터
(1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라
사단법인 한국문학예술저작권협회(02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작권산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의 (주)천재교과서 편집개발1부 수학2팀 전화 (02) 6333-1853

공급 업무 대행 사단법인 한국교과서협회 주소 (10881) 경기도 파주시 문발로 439-1(신촌동 734-1)

개별 구입 문의 사단법인 한국교과서협회 전화 (031) 956-8581~4 누리집 주소 www.ktbook.com
(주)천재교과서 전화 (02) 3282-8705 누리집 주소 mall.chunjaetext.co.kr